**Tugas mingguan ke-11**

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

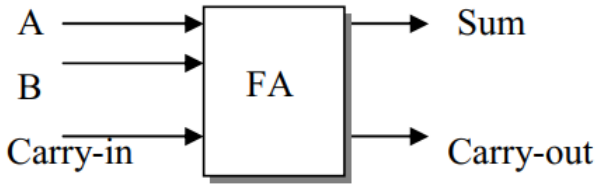
Kelas : 1A TNK

Mata Kuliah : Elektronika Digital Dasar

Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

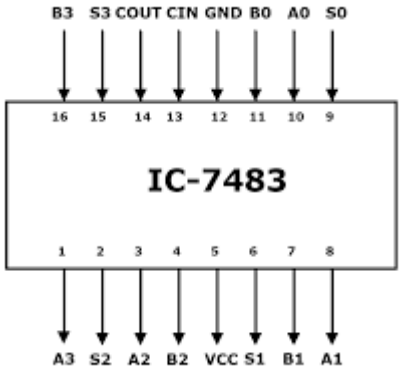
Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

## A. Rangkaian Full Adder



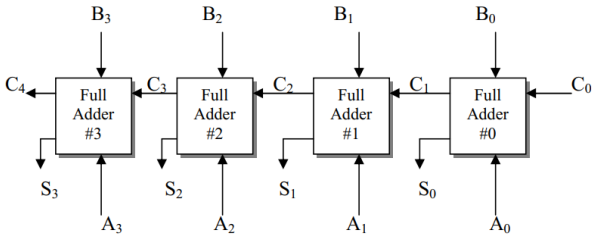

Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit.Ciri pokok dari Full adder dibandingkan dengan half adder terletak pada jenis/jumlah masukan. Pada Full adder terdapat tambahan satu masukan, yaitu Carry_in.

## B. Rangkaian Penjumlahan 2 Data 4 Bit




Proses penjumlahan dimulai dengan menjumlahkan LSB dari augend (bilangan yang ditambah) dan addend (bilangan penambah). Jadi , 1 + 1 = 10 , yang berarti bahwa sum untuk posisi ini sama dengan 0 dengan carry 1. Carry ini harus ditambahkan pada posisi berikutnya, yaitu dijumlahkan menjadi satu dengan augend dan addend pada posisi tersebut. Jadi, pada posisi kedua, 1 + 1 + 1 = 10, sum nya sama dengan 0 dan carry 1. Carry ini ditambahkan pada posisi berikutnya bersama-sama dengan bit-bit augend dan addend pada posisi itu, dan demikian seterusnya untuk posisi-posisi yang lainnya.

Dengan demikian dapat dirancang suatu rangkaian logika yang dapat melakukan proses ini hanya dengan menggunakan rangkaian-rangkaian identik untuk tiap-tiap posisi bit. Ini ditunjukkan pada gambar berikut :




*Jumlah muncul pada output-output $S_3$, $S_2$ , $S_1$ , dan $S_0$; serta carry $C_4$.*

Pada diagram ini variabel-variabel $A_3$ , $A_2$ , $A_1$ , dan $A_0$ menyatakan bit-bot augent yang disimpan dalam accumulator register. Variabel-variabel $B_3$ , $B_2$ , $B_1$ , dan $B_0$ menyatakan bit-bit addend yang disimpan dalam B register. Varabel-varabel $C_3$ , $C_2$ , $C_1$, dan $C_0$ menyatakan bit-bit Carry untuk posisi-posisi yang sesuai. Variabel-varabel $S_3$ , $S_2$ , $S_1$ , dan $S_0$ adalah bit-bit sum untuk tiap-tiap posisi. Rangkaian Full Adder yang digunakan pada tiap-tiap posisi mempunyai tiga input: bit A, bit B, dan bit C, dan menghasilkan dua output : bit sum dan carry bit.

Pada rangkaian penjumlahan dua data ini memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat menjumlahkan dua data saja, hal ini dikarenakan IC yang digunakan hanya satu yaitu IV 7483 dan hanya memiliki dua buah input saja.

## C. Rangkaian Penjumlahan 3 Data 4 Bit

Penjumlahan menggunakan 3 data sama dengan penjumlahan 2 data, yang membedakan penambahan dua buah IC 7483 dan satu rangkaian Full Adder. Selain itu, pada rangkaian penjumlahan tiga data ini tentu saja dapat menjumlahkan tiga data sekaligus.